

TRANSFORMATIONS 2	1	TRANSFORMATIONS 2	2
Vitesse volumique de réaction		Ordre d'une réaction	
TRANSFORMATIONS 2	3	TRANSFORMATIONS 2	4
Réaction d'ordre 0		Réaction d'ordre 1	

La réaction admet un ordre si $v = k \prod c_i^{p_i}$. L'ordre global est $\sum p_i$; k est la constante cinétique, dont l'unité dépend de l'ordre.

$v = \frac{1}{V} \frac{d\xi}{dt}$, en $\text{mol L}^{-1} \text{s}^{-1}$. À volume constant, $v = \frac{1}{\nu_i} \frac{dc_i}{dt}$.

$c(t) = c_0 e^{-kt}$: $\ln c$ est affine en t , et $t_{1/2} = (\ln 2)/k$ ne dépend pas de la concentration initiale.

$c(t) = c_0 - kt$: décroissance affine, $t_{1/2} = c_0/(2k)$ dépend de la concentration initiale.

TRANSFORMATIONS 2	5	TRANSFORMATIONS 2	6
Réaction d'ordre 2		Dégénérescence de l'ordre	
TRANSFORMATIONS 2	7		
Loi d'Arrhenius			

En mettant tous les réactifs sauf un en large excès, leurs concentrations restent quasi constantes : on se ramène à un ordre apparent et on détermine l'ordre partiel du réactif restant.

$$\frac{1}{c(t)} = \frac{1}{c_0} + kt : 1/c \text{ est affine en } t, \text{ et } t_{1/2} = 1/(kc_0).$$

$k(T) = Ae^{-E_a/(RT)}$, où E_a est l'énergie d'activation en J mol^{-1} . Tracer $\ln k$ en fonction de $1/T$ donne une droite de pente $-E_a/R$.